



Projektovanje i implementacija AI MVP

Automatska Semantička Analiza Proizvoda

Mihajlo Madić 2119

Inteligentni sistemi

2026

- Podaci o proizvodima su rasuti, a korisniku su potrebni odmah, u trenutku kupovine.
- ASAP povezuje skenirani barkod sa metapodacima proizvoda.
- Semantičke reprezentacije omogućavaju pretragu sličnih proizvoda i personalizovane preporuke.

- 1 lokalno prepoznavanje i dekodiranje barkoda;
- 2 embedding reprezentacije proizvoda;
- 3 top-N semantička pretraga kosinusnom sličnošću;
- 4 opcioni MMR za raznovrsnije rezultate;
- 5 preporuka iz ograničene istorije; tačan model profila bira se naknadno;
- 6 opciona klasterizacija i PCA vizuelna analitika.

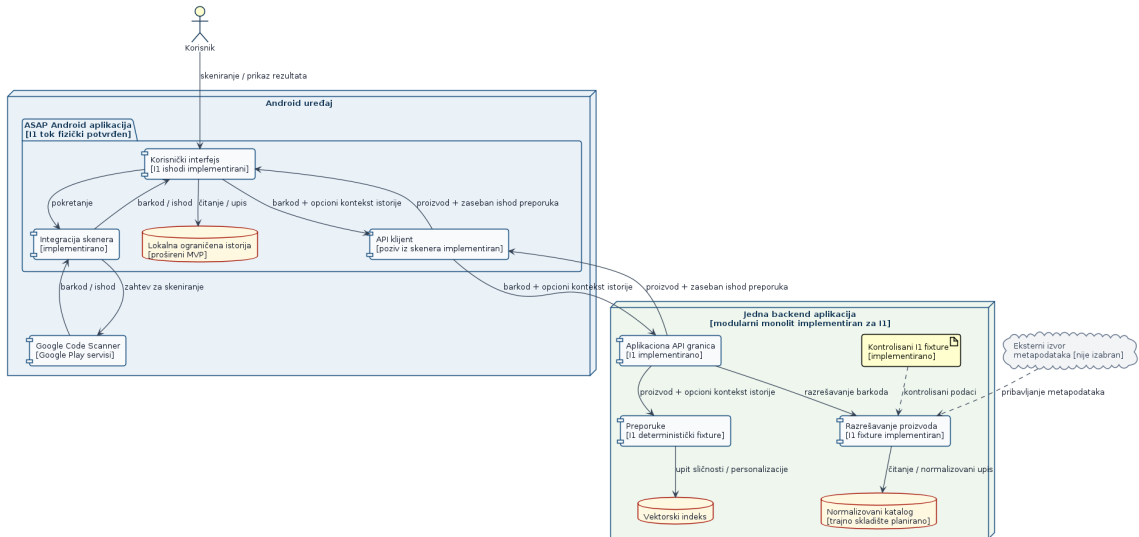
- P0 jezgro (80): skeniranje, metapodaci sa rezervnim izvorom, detalji proizvoda, top-N semantička sličnost i ponovljiva demonstracija;
- svih 80 P0 poena čine jedan obavezni tok — nisu proizvoljno zamenljivi;
- prošireni MVP, P1 (15): obavezna preporuka iz ograničene nedavne istorije, uz eksplicitno cold-start stanje;
- tačan broj interakcija i način ponderisanja/agregacije biraju se naknadno;
- P2 (5): šira evaluacija i povratne informacije;
- van MVP-a: nalozi, objavljivanje, prilagođena kamera, MMR, klasterizacija, PCA i produkciono skaliranje.

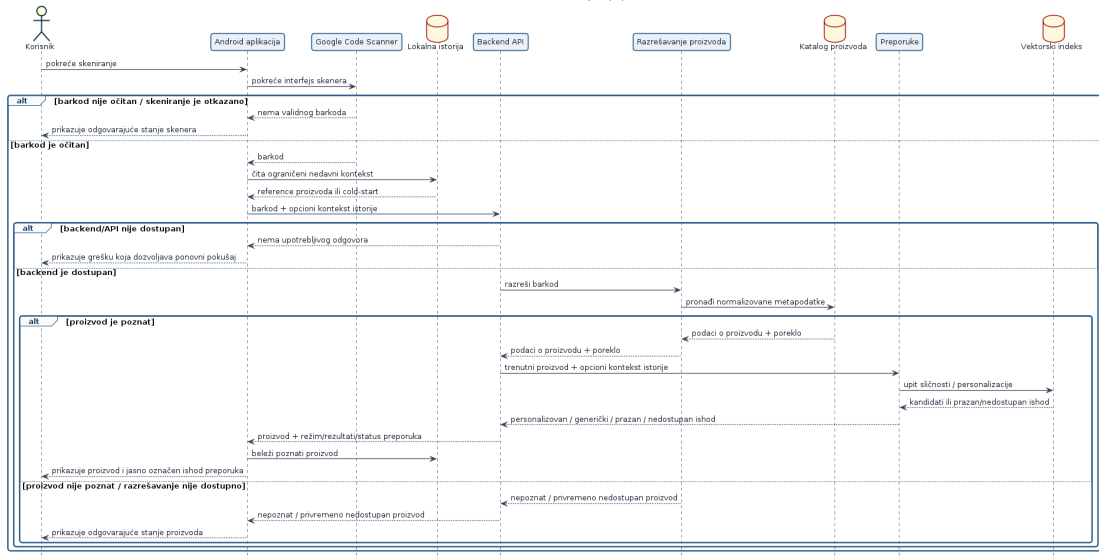
Plan tankih iteracija

- ❶ **I0:** skener — implementiran i fizički potvrđen;
- ❷ **I1:** deterministički vertikalni tok — implementiran i fizički potvrđen;
- ❸ **I2:** stvarni metapodaci proizvoda i rezervni izvor;
- ❹ **I3:** embedding reprezentacije i top-N semantička sličnost;
- ❺ **I4:** prošireni MVP — preporuka iz istorije i cold-start stanje;
- ❻ **I5:** stabilizacija, evaluacija i demonstracija.

Kontrolisani I1 tok je implementiran i fizički potvrđen; stvarni podaci i AI tokovi su planirani

- dva postavljanja: Android aplikacija i jedna backend aplikacija;
- backend je modularni monolit: API, razrešavanje proizvoda i preporuke su interni moduli;
- ograničena istorija ostaje na uređaju i šalje se samo kao opcioni kontekst;
- backend poseduje normalizovani katalog i vektorski indeks kao logički odvojena skladišta;
- greška preporuka ne skriva pronađene podatke o proizvodu.





T-007/S2 prihvaćen; backend ugovor implementiran u S3

- POST /api/v1/scan-queries: format i vrednost EAN/UPC barkoda;
- odvojeni ishodi proizvoda i rezultata čuvaju delimičan uspeh;
- kontrolisani rezultati nose DETERMINISTIC_FIXTURE, bez AI skora;
- UI mora prikazati: „Deterministički demo rezultat — nije AI preporuka”;
- validna stanja nepoznato/nedostupno vraćaju domenski ishod; neispravan zahtev koristi RFC 9457;
- lokalni EAN-13 demo kod: 2000000000015; nema eksternog izvora.

Ciljni korisnici i konkurentska prednost

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- Ko su primarni korisnici?
- Koji problem rešavaju danas i kojim alternativama?
- Po čemu je ASAP merljivo bolji ili jednostavniji?

- Android klijent: Java/XML modul android/app; build, 32 testa i lint prolaze;
- skeniranje: Google Code Scanner 16.1.0, EAN/UPC, bez dozvole aplikacije za kameru;
- build: AGP 9.3.2, Gradle 9.5.0, Java 17, API 36 i minSdk 23;
- UI: AppCompatActivity 1.8.0 i ConstraintLayout 2.2.2;
- test uređaj: Samsung SM-A566B, Android 16/API 36, Google Play servisi i potrebne kamere verifikovani preko ADB-a;
- prilagođeni skener sa CameraX i direktnim ML Kit API-jem samo ako se pokaže potrebnim;
- API granica: Retrofit 3.0.0, Moshi 1.15.2 i OkHttp 5.3.2; debug ADB loopback;
- backend: Java 21, Spring Boot 4.1.1, Maven Wrapper i izvršni JAR;
- planirano: skladište podataka, embedding model, vektorski indeks i izvori podataka.

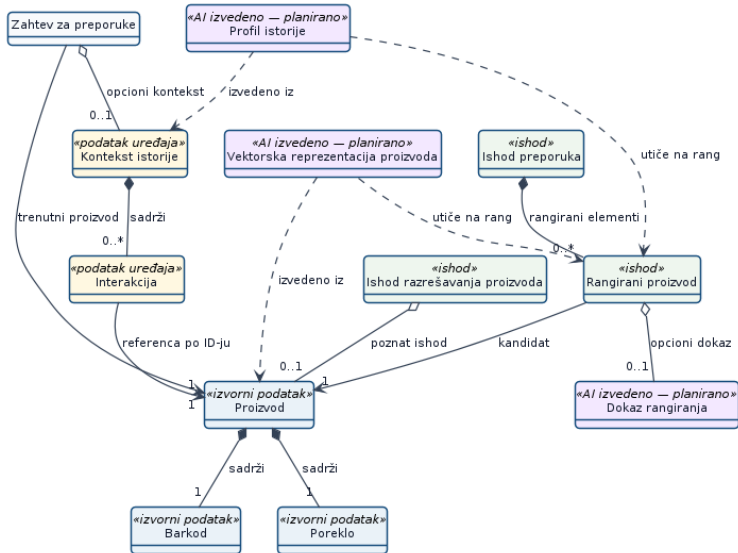
Kandidati za izvor podataka

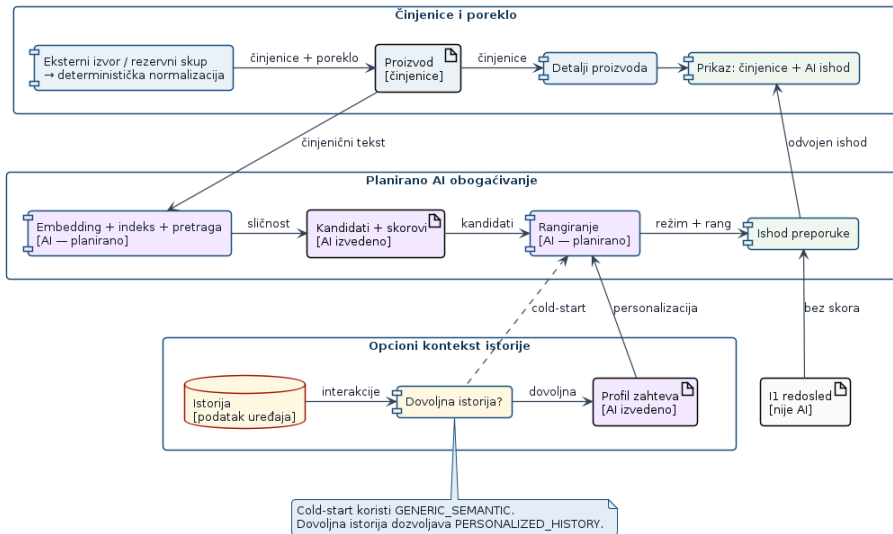
T-009/S1 završen i čeka prihvatanje; izvor još nije izabran niti pozvan

- **Open Food Facts:** otvorene licence i lokalizacija; jak fokus na hranu i obaveze atribucije/deljenja;
- **UPCitemdb:** opšti katalog i probni pristup bez naloga; nejasna pravila keširanja i redistribucije;
- **Barcode Lookup:** široka polja i kategorije; ključ, nalog i plaćeni model, bez automatizovanog besplatnog testa;
- korpus: 12 javno proverljivih EAN-8, UPC-E, EAN-13 i UPC-A proizvoda iz više kategorija;
- sledeća faza, tek uz posebno odobrenje: 13 sekvencijalnih read-only upita po dostupnom izvoru;
- lokalni kodovi prefiksa 200 nikada se ne šalju eksternom izvoru.

T-008 prihvaćen; S1 model proizvoda, S2 interakcije i preporuke; I1 ugovor se ne menja

- jedan zapis predstavlja jednu robu ili varijantu pakovanja;
- obavezni: interni ID, barkod, naziv i poreklo podatka;
- opcioni: brend, kategorija, opis i do 32 oznake;
- interni ID je odvojen od identiteta barkoda i ID-ja eksternog izvora;
- poreklo: kontrolisani fixture, eksterni izvor ili rezervni skup;
- normalizacija ne izmišlja, prevodi niti generiše nedostajuće podatke;
- stanja razrešavanja ostaju: poznato, nepoznato i nedostupno.





Trenutno stanje implementacije

- implementiran prilagođeni ekran za pokretanje skenera, status i rezultat;
- obrađeni uspeh, otkazivanje, nedostupan modul i opšta greška;
- APK instaliran, skener i otkazivanje potvrđeni na fizičkom telefonu;
- implementiran deterministički I1 backend sa odvojenim ishodima proizvoda i rezultata;
- skener je povezan sa Android API granicom uz otkazivanje zastarelih zahteva;
- fizički potvrđeni poznat/nepoznat proizvod, prazan i nedostupan rezultat;
- greška preporuka čuva proizvod, a nedostupan backend briše stari ishod;
- 23 backend testa prolaze; izvršni JAR vraća očekivani kontrolisani odgovor;
- Stvarni podaci, semantička pretraga i personalizovane preporuke su planirani.

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- ključne tehničke odluke i kompromisi;
- povratne informacije sa MVP prezentacije;
- izmene sprovedene nakon prezentacije.

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- uspešnost i vreme skeniranja;
- kvalitet semantičke pretrage i preporuka;
- povratne informacije potencijalnih korisnika;
- ograničenja i sledeći koraci.

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- ostvarene funkcionalnosti u odnosu na plan;
- najvažniji rezultat projekta;
- mogući pravci daljeg razvoja.